代数学

Algebra

Serge Lang



3rd edition · Springer · 2002
Translated by 数译
Model: GPT-5.6 Sol
Updated: 17 Aug 2026

译者说明

本文件是一份排版示例，正文选取群论中最基本的一段内容，用来展示术语、定理环境、交叉引用、长证明、习题与术语索引等功能. 正式翻译时，可以在这里说明所依据的原书版次、翻译与重排原则、模型的使用方式，以及与原书章节、公式或页码之间需要保留的对应关系.

数译
17 Aug 2026

目录

译者说明 i

第 1 章　群与同态 1

1.1　子群与正规子群 1

1.2　商群与群同态 1

附录 A　参考答案 4

参考文献 5

术语索引 6

Chapter 1

群与同态

1.1 子群与正规子群

设 G 是一个群. 我们常常希望从 G 中取出一部分元素，并要求它们在原来的运算下仍然组成一个群.

定义 1.1.1： 若非空子集 $H \subseteq G$ 在 G 的运算下本身构成一个群，则称 H 为 G 的子群（subgroup），记作 $H \leq G$.

判断一个非空子集是不是子群时，并不需要逐条检查所有群公理.

引理 1.1.1： 设 H 是 G 的非空子集. 若对任意 $x, y \in H$ 都有 $xy^{-1} \in H$，则 $H \leq G$.

证明： 取 $x \in H$. 令 $y = x$，则 $e = xx^{-1} \in H$. 再令 $x = e$，可得 $y^{-1} \in H$. 最后，对任意 $x, y \in H$，由于 $y^{-1} \in H$，应用假设得到 $x(y^{-1})^{-1} = xy \in H$. 因此 H 在乘法与取逆下封闭，从而是 G 的子群. □

有些子群与整个群的乘法结构特别相容，这些子群正是构造商群所需要的对象.

定义 1.1.2： 若子群 $N \leq G$ 满足对任意 $g \in G$ 都有 $gNg^{-1} = N$，则称 N 为 G 的正规子群（normal subgroup），记作 $N \trianglelefteq G$.

例 1.1.1： 若 G 是交换群，则 G 的每个子群都是正规子群. 事实上，对任意 $g \in G$ 与 $n \in N$，都有 $gng^{-1} = n$. ◇

注 1.1.1： 子群是否正规依赖于它嵌入整个群的方式. 同一个抽象群可以在某个群中作为正规子群出现，也可以在另一个群中作为非正规子群出现. ◇

习题

1.1.1. 证明任意群 G 的中心 $Z(G)$ 都是正规子群.

1.1.2. 设 $H, K \leq G$，证明 $H \cap K \leq G$.

1.2 商群与群同态

正规子群允许我们把同一个陪集中的元素视为同一个对象.

定义 1.2.1： 若 $N \trianglelefteq G$，则所有陪集

$$G/N = \{gN \mid g \in G\}$$

在乘法 $(gN)(hN) = ghN$ 下构成的群称为商群（quotient group）.

接下来考虑两个群之间保持运算的映射.

定义 1.2.2： 设 G 与 H 是群. 若映射 $\varphi : G \to H$ 满足

$$\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$$

对所有 $x, y \in G$ 都成立，则称 φ 为群同态（group homomorphism）.

与一个群同态相伴的两个基本对象，是被送到单位元的元素和真正被映到的元素.

定义 1.2.3： 群同态 $\varphi : G \to H$ 的核（kernel）与像（image）分别定义为

$$\ker \varphi = \{g \in G \mid \varphi(g) = e_H\}, \qquad \operatorname{im} \varphi = \{\varphi(g) \mid g \in G\}.$$

命题 1.2.1： 对任意群同态 $\varphi : G \to H$，都有 $\ker \varphi \trianglelefteq G$.

证明： 取 $x \in \ker \varphi$ 与 $g \in G$. 则

$$\varphi(gxg^{-1}) = \varphi(g)\varphi(x)\varphi(g)^{-1} = e_H.$$

因此 $gxg^{-1} \in \ker \varphi$，所以 $\ker \varphi$ 是正规子群. □

核不仅记录同态把哪些元素压成了单位元，它还精确描述了同态在定义域中丢失的信息.

定理 1.2.1： 设 $\varphi : G \to H$ 是群同态. 则存在自然同构

$$G/\ker \varphi \cong \operatorname{im} \varphi.$$

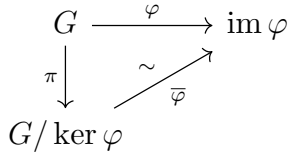
这个结论通常称为群的第一同构定理，关于这一基本结果也可参见 [Lan02]. 它说明任何群同态都可以分解为先取商，再把所得商群同构到像上. 完整证明放在本小节末、习题之前，以展示较长证明的双向跳转方式.

查看完整证明（第 3 页）

推论 1.2.1： 群同态 $\varphi : G \to H$ 是单射，当且仅当 $\ker \varphi = \{e_G\}$.

证明： 由 定理 1.2.1，商群 $G/\ker \varphi$ 与 $\operatorname{im} \varphi$ 同构. 因此 φ 不识别任何两个不同元素，当且仅当核中只有单位元. □

第一同构定理也可以用交换图表示：



其中 π 是自然投影，而 $\overline{\varphi}$ 是定理给出的同构.

例 1.2.1： 考虑群同态

$$\varphi : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \qquad m \longmapsto \overline{m}.$$

它的核是 $n\mathbb{Z}$，像是整个 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. 因此 定理 1.2.1 给出

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \operatorname{im}\varphi.$$

◇

问题 1.2.1： 设

$$\operatorname{sgn} : S_n \longrightarrow \{\pm 1\}$$

为符号同态. 求它的核，并利用 定理 1.2.1 描述对应的商群.

证明（定理 1.2.1）： 由 命题 1.2.1，$\ker\varphi \trianglelefteq G$，所以商群 $G/\ker\varphi$ 有定义. 定义

$$\overline{\varphi} : G/\ker\varphi \longrightarrow \operatorname{im}\varphi, \qquad g\ker\varphi \longmapsto \varphi(g).$$

首先验证这个映射定义良好. 若

$$g\ker\varphi = h\ker\varphi,$$

则 $h^{-1}g \in \ker\varphi$，从而

$$\varphi(h)^{-1}\varphi(g) = \varphi(h^{-1}g) = e_H.$$

因此 $\varphi(g) = \varphi(h)$，所以 $\overline{\varphi}$ 与陪集代表元的选择无关.

其次，$\overline{\varphi}$ 是群同态，因为

$$\overline{\varphi}\big((g\ker\varphi)(h\ker\varphi)\big) = \varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h).$$

它显然是满射，因为 $\operatorname{im}\varphi$ 中的每个元素都具有形式 $\varphi(g)$.

最后验证单射. 若

$$\overline{\varphi}(g\ker\varphi) = e_H,$$

则 $\varphi(g) = e_H$，故 $g \in \ker\varphi$. 于是 $g\ker\varphi = \ker\varphi$，所以 $\overline{\varphi}$ 的核只有单位陪集.

因此 $\overline{\varphi}$ 是同构，从而

$$G/\ker\varphi \cong \operatorname{im}\varphi.$$

□

返回原处

习题

1.2.1. 设 $\varphi : G \to H$ 为群同态，证明 $\operatorname{im}\varphi \leq H$.

1.2.2. 设 $N \trianglelefteq G$，证明自然投影 $G \to G/N$ 的核恰好是 N.

1.2.3. 设 $\operatorname{sgn} : S_n \to \{\pm 1\}$ 为符号同态，求它的核.

Appendix A

参考答案

1.1 子群与正规子群

1.1.1. 若 $z \in Z(G)$ 与 $g \in G$，则 $gzg^{-1} = z \in Z(G)$. 因此 $Z(G) \trianglelefteq G$.

1.1.2. $H \cap K$ 非空，因为 $e \in H \cap K$. 若 $x, y \in H \cap K$，则 $xy^{-1} \in H$ 且 $xy^{-1} \in K$，所以 $xy^{-1} \in H \cap K$. 由 引理 1.1.1，$H \cap K \leq G$.

1.2 商群与群同态

1.2.1. 单位元属于像. 若 $a = \varphi(x)$ 与 $b = \varphi(y)$ 属于像，则

$$ab^{-1} = \varphi(xy^{-1})$$

仍属于像. 由 引理 1.1.1，$\operatorname{im}\varphi \leq H$.

1.2.2. 自然投影把 $g \in G$ 送到陪集 gN. 有 $gN = N$ 当且仅当 $g \in N$，因此它的核正是 N.

1.2.3. sgn 的核由所有偶置换组成，也就是交错群 A_n.

参考文献

[Lan02] Serge Lang, *Algebra*, 3rd edition, Springer, 2002.

[DF04] David S. Dummit and Richard M. Foote, *Abstract Algebra*, 3rd edition, Wiley, 2004.

术语索引

中文术语	英文术语	页码
子群	subgroup	1
正规子群	normal subgroup	1
商群	quotient group	1
群同态	group homomorphism	2
核	kernel	2
像	image	2